

***A professional layout featuring a large margin
and examples of typical business report content***

Template created by:
Vel (vel@latextemplates.com)

Disclaimer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor. Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit.

Copyright

© [Year] [Company]

Copyright notice text...In hac habitasse platea dictumst. Curabitur mattis elit sit amet justo luctus vestibulum. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque lobortis justo enim, a condimentum massa tempor eu. Ut quis nulla a quam pretium eleifend nec eu nisl. Nam cursus porttitor eros, sed luctus ligula convallis quis.

Contact

Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3

Business Number 123456

Contact: name@company.com

Changelog

v1.0	20XX-02-05	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros.
v1.1	20XX-02-27	Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie.
v1.2	20XX-03-15	Sed dictum nisl non aliquet porttitor.

Table of Contents

1 Entregables Fase I de la Visión AE de SG	4
2 Documento de Visión	5
2.1 Visión del Dominio de Sistemas de Información	5
2.2 Situación Actual Sistemas Información SG (view)	21
3 Quotations.	27
4 Table Examples	28
5 Figure Examples	29
6 List Examples	29
6.1 Bullet Point List.	29
6.2 Numbered List	30
6.3 Description List.	30
7 Referencing Citations.	31
8 Link Examples	31
9 Displaying Code.	31
Reference List.	33
A Appendix Section	34
B Appendix Section	34
C Appendix Section	34

1 Entregables Fase I de la Visión AE de SG

- Documento de Visión

2 Documento de Visión

2.1 Visión del Dominio de Sistemas de Información

La Fase Tres (3) de la arquitectura empresarial (AE) de SG se divide en dos partes principales: Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones.

Objetivo de la Arquitectura de Aplicaciones: El objetivo principal de la Arquitectura de Aplicaciones es desarrollar las arquitecturas de sistemas de información objetivo (tanto de datos como de aplicaciones) que soporten la arquitectura de negocio (desarrollada en la Fase B) y que implementen la visión de arquitectura inicial (establecida en la Fase A).

En términos más específicos, la arquitectura de aplicaciones busca:

- Definir la arquitectura de las aplicaciones (software) necesarias para soportar los procesos de negocio.
- Identificar las funciones de negocio que deben ser soportadas por las aplicaciones.
- Establecer la interacción y el flujo de información entre las diferentes aplicaciones.
- Considerar aspectos como la escalabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad y la seguridad de las aplicaciones.
- Listar las capacidades de negocio (servicios de aplicación) relacionadas con las arquitecturas de aplicaciones de SG.

Relación con las Fases del Proyecto La Arquitectura de Aplicaciones no opera de forma aislada; está intrínsecamente conectada con las fases anteriores y posteriores de la arquitectura empresarial de Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá:

- Relación con la Fase A (Visión de la Arquitectura): La Fase C toma como entrada principal la Visión de la Arquitectura, que establece el alcance, los objetivos de alto nivel, los principios de la arquitectura y la visión del negocio. La Arquitectura de Sistemas de Informa-

ción debe alinearse y contribuir a la consecución de esta visión.

- **Relación con la Fase B (Arquitectura de Negocio):** La Arquitectura de Negocio (procesos de negocio, funciones, organización, etc.) es el motor principal para la Fase C. La Arquitectura de Sistemas de Información se construye para soportar y habilitar los requisitos definidos en la Arquitectura de Negocio. Por ejemplo, los procesos de negocio definidos en la Fase B informarán las necesidades de datos y las funcionalidades de las aplicaciones en la Fase C.
- **Relación con la Fase D (Arquitectura Tecnológica):** La Fase C proporciona los requisitos para la Fase D. La Arquitectura de Sistemas de Información (datos y aplicaciones) determina la tecnología subyacente (hardware, software de infraestructura, middleware, redes) que se necesitará para soportar las aplicaciones y gestionar los datos. La Fase D, por lo tanto, desarrollará la Arquitectura Tecnológica basándose en las necesidades identificadas en la Fase C.
- **Relación con la Fase E (Oportunidades y Soluciones) y Fase F (Planificación de la Migración):** Las arquitecturas de datos y aplicaciones desarrolladas en la Fase C son insumos críticos para identificar oportunidades de implementación (Fase E) y para desarrollar el plan de migración (Fase F) de las arquitecturas actuales a las arquitecturas objetivo.
- **Relación con la Gestión de Requisitos (Requirements Management):** La Gestión de Requisitos es una capacidad continua que atraviesa todas las fases del ADM. Los requisitos de los sistemas de información, capturados y gestionados, son fundamentales para guiar el desarrollo de las arquitecturas en la Fase C y para asegurar que la arquitectura final cumpla con las necesidades del negocio.

Requisitos Necesarios para su Realización (Entradas Clave):

Para llevar a cabo la Fase C de manera efectiva, una empresa debe contar con ciertos requisitos y entradas esenciales, que provienen principalmente de las fases previas del proceso de AE:

- **Requisitos de Negocio:** Una comprensión clara y detallada de los requisitos de negocio, procesos de negocio, funciones y estructuras organizacionales definidos en la

Fase B. Esto incluye, por ejemplo, el Catálogo de Requisitos (como se menciona en el documento “TOGAF Catalogs Matrices and Diagrams.pdf”, página 60), que “captura las cosas que la empresa necesita hacer para cumplir sus objetivos”.

- Visión de la Arquitectura: La “Visión de la Arquitectura” (Architectural Vision) y los “Principios de la Arquitectura” establecidos en la Fase A, que guiarán las decisiones de diseño en la Fase C.
- Arquitectura de Negocio de Línea Base y Objetivo: Los modelos de Arquitectura de Negocio actual y deseada (definidos en la Fase B), que servirán como punto de partida y destino para la Arquitectura de Sistemas de Información.
- Metamodelo de Contenidos de la Arquitectura: Una comprensión y aplicación del metamodelo de contenidos de TOGAF (referenciado en “TOGAF 9.2 - Content Metamodel.pdf”), que proporciona un marco estructurado para describir los artefactos de la arquitectura.
- Principios de Arquitectura de Sistemas de Información: Principios específicos que guiarán el diseño de los datos y las aplicaciones, asegurando la coherencia y la alineación con los objetivos empresariales.
- Capacidad de Arquitectura Empresarial: La infraestructura y los recursos necesarios para realizar actividades de arquitectura, incluyendo herramientas de modelado (como ArchiMate, Draw.io, compatible con TOGAF) y personal con las habilidades adecuadas.
- Planes de Iteración y Nivel de Detalle: El alcance y el nivel de detalle requerido para la arquitectura de sistemas de información, que a menudo se define en la Fase de Visión y se refina a medida que avanza el proceso de AE. Esto puede incluir un enfoque iterativo para el desarrollo de la arquitectura, según lo discutido en “ADM Guidelines & Techniques.pdf” (Capítulo 19: Applying Iteration to the ADM).

La arquitectura de aplicaciones es un pilar fundamental en la transformación empresarial, traduciendo las necesidades de negocio en soluciones tangibles de datos y aplicaciones, y preparando el terreno para la selección de la tecnología subyacente.

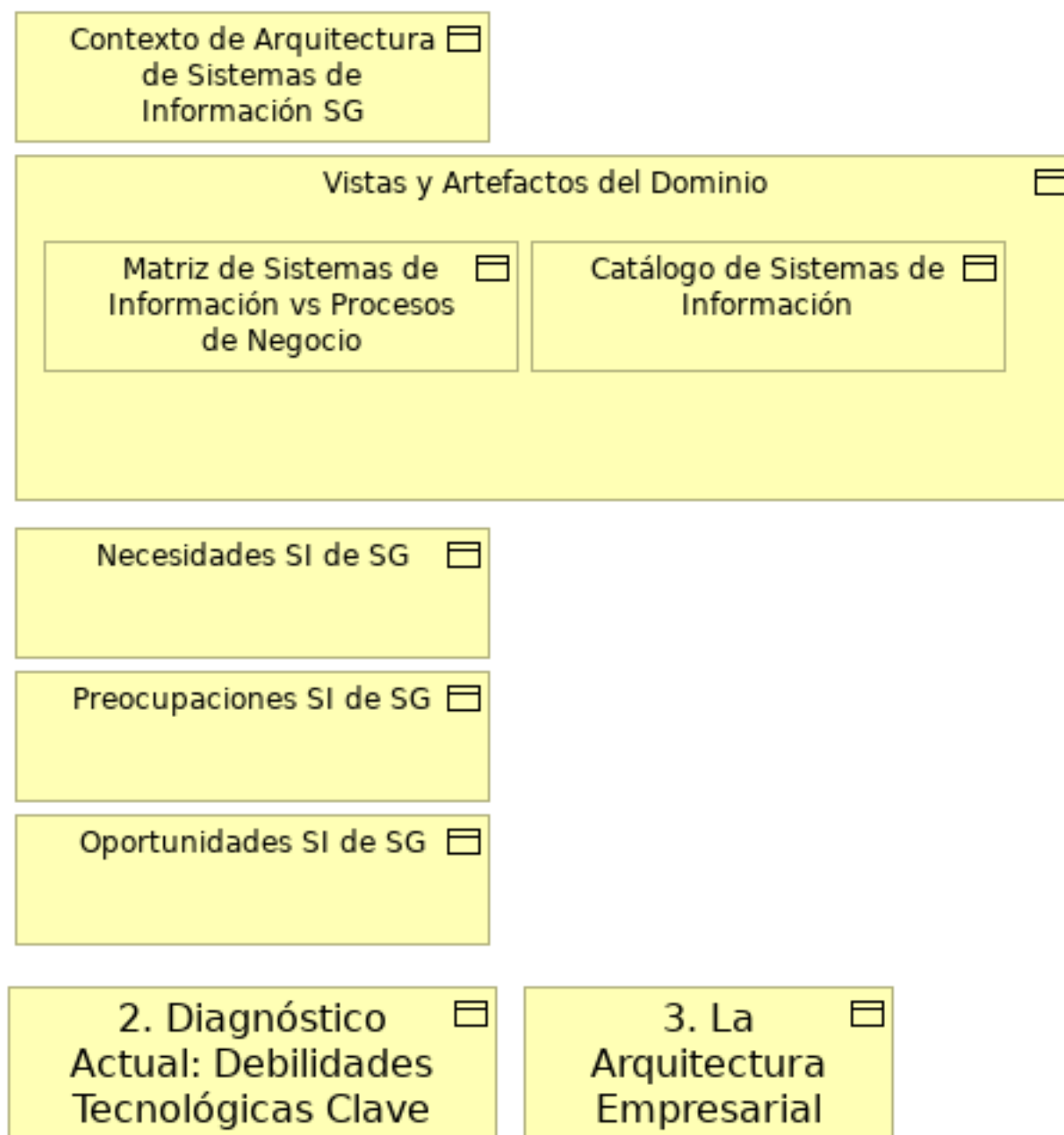


Figure 1: 06.3n. Vision SI. Fuente: Proyecto arquitectura empresarial. Arquitectura de Aplicaciones Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá (2025)

2.1.1 Contexto de Arquitectura de Sistemas de Información SG

Desde el dominio de aplicaciones y sistemas de información de la Secretaría General, llamada en adelante “la arquitectura de sistemas de Información de SG”, buscamos adelantar las especificaciones de las arquitecturas objetivo de los sistemas de información de Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá que soporten la arquitectura de negocio y datos, en línea y dentro del alcance de la visión establecida en el primer entregable de este ejercicio de arquitectura empresarial de SG (AESG).

En particular, la arquitectura de sistemas de información de SG se plantea, dentro del alcance de la visión del ejercicio:

- Definir la arquitectura de las aplicaciones (SI) necesarias para soportar los procesos de negocio de SG.
- Identificar las funciones de negocio que deben ser soportadas por las aplicaciones de SG.
- Establecer la interacción y el flujo de información entre las diferentes aplicaciones de SG.
- Considerar aspectos sistémicos como la escalabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad y la seguridad de las aplicaciones de SG.
- Listar los capacidades de negocio (servicios de aplicación) relacionadas con las arquitecturas de aplicaciones de SG.

De esta manera, la arquitectura de sistemas de SG contribuye a la consecución de la visión de este ejercicio de arquitectura empresarial SG (AESG); y en lo específico, contribuye a los fines de la arquitectura de negocio y tecnológica de SG, a delinear oportunidades y soluciones, y a soportar la planeación de la migración. Todo lo anterior dentro del alcance consignado en este ejercicio.

Alcance El presente ejercicio de la arquitectura dominio de aplicaciones toma como alcance horizontal las áreas o unidades siguientes de la SG (*fuentes: sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio del 2025, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información y organigramas*):

Unidades de negocio del alcance del dominio:

- Secretaría Privada

- Oficina Consejería Distrital de Comunicación. César Augusto Castro Rodríguez
- Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. Diana Celis Mora
- Despacho del Secretario General. Miguel Andrés Silva Moyano
 - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Arleth Patricia Saurith Contreras
 - Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional. Alejandra Rodas Gaiter
 - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. Sebastian Estrada Jaramillo
 - Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional. Diego Canesco Arenas
 - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía . Adriana Vargas Tamayo
 - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. Enrique Cusba García
 - Subsecretaría Corporativa. Henry Villamarín Serrano
 - Subsecretaría de Servicios Ciudadanos (...)
 - Subsecretaría de Inversión y FF (...)
 - Subsecretaría de Operaciones
 - Subsecretaría de Relaciones Internacionales (...)

En cuanto al alcance vertical, las aplicaciones de software que están consignadas en este ejercicio son las siguientes (*fuentes: sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio del 2025, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información*):

- Administrativo y Financiero: Soporta la gestión financiera, gestión de servicios administrativos y tecnológicos, y gestión de recursos físicos
- Bogotá Te Escucha: Es fundamental para el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía⁵. También se menciona como el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, a través del cual se evalúa la calidad de las respuestas emitidas a la ciudadanía
- Bogotá Aprende TIC: Apoya los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública

- DARUMA: Se utiliza en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública⁵. También es el aplicativo donde se encuentran definidas las fichas técnicas de productos y servicios de la Secretaría General⁸ y se gestionan los riesgos estratégicos
- SIGA: Interviene en la gestión de contratación, gestión financiera, gestión de servicios administrativos y tecnológicos, y gestión de recursos físicos
- SAT Web: Relacionado con la gestión de servicios administrativos y tecnológicos
- GLOBO: Utilizado en el proceso de Fortalecimiento de la Gestión Pública
- Datos para la Transparencia (SATI): Soporta el proceso de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
- SUDIVC: Se aplica en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, Paz, víctimas y reconciliación, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- HUMANAPP: Apoya la gestión del talento humano
- SIAB (El COFRE): Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- KOHA: Relacionado con la Gestión del conocimiento
- SIVIC: Interviene en los procesos de Paz, víctimas y reconciliación, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- Data Warehouse AVANTI: Apoya la Gestión del conocimiento
- Gestión Académica: Relacionado con la Gestión del conocimiento
- EMLAZE: Utilizado en los procesos de Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía, y Fortalecimiento de la Gestión Pública
- GLPI: Soporta la gestión de servicios administrativos y tecnológicos
- GitLab: Se relaciona con la Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá

2.1.2 Vistas y Artefactos del Dominio

A continuación, presentamos las vistas y artefactos del dominio de sistemas de información consignados en el alcance del proyecto.

2.1.3 Matriz de Sistemas de Información vs Procesos de Negocio

Las matrices del dominio de aplicaciones de software y sistemas de información (SI) de SG son herramientas para el relacionamiento con otros dominios del ejercicio de arquitectura empresarial de SG. Con esto conseguimos soportar la toma decisiones de lo que debe ser compartido de los SI dentro de la Secretaría, y entre sus aplicaciones de software. Las matrices de este ejercicio sirven además para comunicar el grado de relacionamiento de los elementos.

En resumen,

- Las matrices son cruciales para especificar cómo debe relacionarse la información entre los sistemas y otros dominios
- proporcionan información crítica para los proyectos que involucren a los sistemas de SG.
- Contribuye a la determinación de brechas (gaps) en las necesidades de compartir información (o funciones de los sistemas) ente los elementos de la matriz.
- La matriz ayuda a definir el nivel de detalle de lo que se comparte.
- Se deben establecer medidas similares para la interoperabilidad de servicios/negocios y la infraestructura (tecnología física).
- Sintetizan la información de las arquitecturas, y son simples para compartir documentos.

Las matrices de este dominio (procesos e interoperabilidad) actúan como una hoja de ruta para la conectividad y el intercambio de información; inician desde una perspectiva de negocio de alto nivel y van hasta una especificación técnica detallada del la interacción con los sistemas. Sirven como herramienta de comunicación para los demás dominios de la arquitectura empresarial de SG, y contribuyen a que las interacciones relevantes entre servicios, canales, y procesos estén definidas y sean compatibles.

2.1.4 Catálogo de Sistemas de Información

En el contexto de TOGAF, El Catálogo de sistemas de información es un inventario detallado y documentado que actúa como ficha técnica de los sistemas de información o aplicaciones de software de SG.

Es un producto entregable clave de la fase de Arquitectura de Aplicaciones dentro de la Fase 3 de este ejercicio de arquitectura empresarial (AE). Forma parte del Marco de Referencia del Contenido Arquitectónico de TOGAF y del Marco de Arquitectura de Referencia del MinTIC (MAE 3.0, Colombia).

La construcción del catálogo de aplicaciones implican a las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema.

Contenido Mínimo del Catálogo

- ID de Aplicación. Código de identificación de la aplicación de software.
- Nombre de la Aplicación. Nombre de identificación de la aplicación de software.
- Descripción. Funcionamiento básico de la aplicación de software.
- Estado: [En producción, en desmantelamiento, en implementación, Inactiva]
- Categoría: [Sistema de apoyo al negocio (misional), herramienta de gestión, Ofimática, Seguridad]
- Proceso(s) de Negocio Clave(s)
- Capacidad: Capacidades de nivel 2 relacionadas con la aplicación de software.
- Tipo de aplicación: Web, Móvil, Cliente Servidor
- Método de despliegue: on-premises, cloud SAAS, cloud PAAS, cloud IAAS
- Tecnología. Aspectos técnicos de la aplicación de software.
- Versión actual de la tecnología
- Responsable técnico en la entidad
- Responsable funcional en la entidad
- Fabricante
- Proveedor de soporte externo
- Fecha de vigencia de soporte externo
- Nombre de servidor. Nombre de red del entorno o nodo contenedor de la aplicación de software.
- Criticidad de negocio

El Catálogo de aplicaciones de SG procura beneficios estratégicos y operativos:

- Unifica la documentación y la comunicación: Es un artefacto clave para documentar, comprender y comunicar el panorama actual y futuro de las aplicaciones.
- Base para la toma de decisiones: Sirve como base para la toma de decisiones en la gestión y gobierno de las capacidades de los sistemas de SG, y del portafolio y ciclo de vida de las aplicaciones.
- Facilita la actualización continua: Permite la actualización continua de las características y atributos relevantes de los sistemas de información.

2.1.5 Necesidades SI de SG

La construcción de lista de necesidades, preocupaciones y oportunidades implican a las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema.

Necesidades de Transformación Digital y Tecnológica La transformación digital (objetivo estratégico de SG) es un motor fundamental para alinear las estrategias, procesos y tecnologías de la Secretaría General. Esta transformación busca:

- Impulsar la transformación digital para alinear estrategias, procesos y tecnologías, que resulte en el aumento de eficiencia de la gestión pública.
- Cerrar las brechas en la Política de Gobierno Digital, de la cual la Arquitectura Empresarial es un habilitador clave.
- Modernizar la infraestructura tecnológica que resulte del análisis de obsolescencia para asegurar su continuidad y disponibilidad.
- Integrar plataformas y ecosistemas digitales y superar la falta de interoperabilidad.
- Aumentar la automatización de los trámites digitales.
- Estandarizar la gestión y gobernanza de datos públicos.
- Mejorar el soporte que los SI dan a la toma de decisiones basada en evidencia.
- Generar análisis predictivos y prospectivos de resultados de gestión, que son insumos para la toma de decisiones.

- Contar con disponibilidad de personal adecuado para actualizar plataformas tecnológicas y gestionar las cargas de trabajo.
- Aprovechar nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la minería de datos, el procesamiento del lenguaje, para mejorar los procesos y la relación con la ciudadanía.
- Abordar los altos costos de la tecnología que limitan la implementación de sistemas avanzados.
- Fortalecer la ciberseguridad y seguridad de la información para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos y prevenir ataques.

Necesidades Específicas del Dominio de Aplicaciones de software Esta tipo de necesidades refiere al comportamiento de las aplicaciones que apoyan la misionalidad, a su estructura, y su relación con los objetos de datos que utilizan.

Para los Componentes de Aplicación (Application Component) y Servicios de Aplicación (Application Service) de SG:

- Adquirir software especializado en análisis de datos: implica la necesidad de incorporar de nuevos componentes de aplicación (Application Component).
- Integrar plataformas y ecosistemas digitales: requiere reforzar la relación entre componentes de aplicación y la exposición de servicios de aplicación (Application Service), y clicar los lineamientos del Marco de Referencia de AE, versión 3.0 al momento, del MinTIC.
- Mejorar la capacidad de las herramientas tecnológicas para el soporte a la toma de decisiones y la gestión: requiere la mejora de las Funcionalidad (Application Function) y Componentes de Aplicación actuales asociadas a esta capacidad.

2.1.6 Preocupaciones SI de SG

Con base en el estudio de las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información sobre cada sistema, identificamos las siguientes preocupaciones (y debilidades) de SG relacionadas con el dominio de sistemas de información, dentro del alcance de este ejercicio.

Las preocupaciones tecnológicas respecto de los sistemas de información de SG mencionadas en estas fuentes señalan:

- Deficiente apropiación del conocimiento en procesos de tecnologías de la información, lo que genera demora en la solución de los servicios de tecnologías de la información.
- Equipos tecnológicos en proceso de mitigar la obsolescencia, que generan dificultad en la ejecución de las actividades que desarrolla la entidad.
- Fallas recurrentes en el funcionamiento de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad, que afectan la continuidad del servicio y generan retrasos y reprocesos en la ejecución de las actividades.
- Insuficiencia en la capacidad de las herramientas tecnológicas de la entidad que pueden obstaculizar el avance de los iniciativas en marcha de la SG.
- Debilidad en la capacidad de extraer información dinámica que sirva como insumo para la toma de decisiones basado en evidencia.
- Se realizan análisis de datos descriptivos aislados, pero no predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión de la entidad, lo que dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.
- Falta de personal para actualizar las plataformas tecnológicas, lo que genera retrasos en la operación de la entidad.
- Deficiente conectividad y falta de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas.
- Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúan con las anteriores, lo cual expone a la SG a posibles pérdidas de información y reprocesos.
- Apostar más en la mejora continua de la inestabilidad de la conectividad, indisponibilidad de servidores de información y vulnerabilidad en la seguridad informática; lo contrario puede comprometer la operatividad, la integridad de los datos críticos de la entidad y el cumplimiento de las metas.
- Potencial y rápida obsolescencia tecnológica que implica la necesidad de renovación de los equipos y dificulta la prestación de los servicios de la entidad.
- Los altos costos de la tecnología pueden limitar la capacidad de la entidad para implementar y mantener sistemas avanzados y eficientes.

2.1.7 Oportunidades SI de SG

La construcción de lista de oportunidades mencionadas implica el estudio de las sesiones de levantamiento, entrevistas, y cuestionarios compartidos en el mes de julio, junto con la recopilación estructurada de las fuentes de información al respecto de cada sistema de SG.

Las oportunidades tecnológicas y de mejora de sistemas de información mencionadas indicadas en estas fuentes se centran en:

- Modernización de la infraestructura y sistemas tecnológicos
 - Las nuevas tecnologías, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ofrecen la oportunidad de mejorar los procesos y herramientas de relacionamiento con la ciudadanía. La Secretaría General ya ha empezado a incorporar tecnologías como IA, Big Data, pero debe seguir ampliando ese despliegue, así como incorporar otras, como el Internet de las Cosas (IoT), o la minería de datos en la planificación urbana y la prestación de servicios.
 - Una oportunidad es la adquisición y puesta en producción de software especializado en análisis de datos para la toma de decisiones que ya poseen otras entidades.
- Integración y automatización de procesos
 - Se identifican oportunidades para contar con herramientas que evalúen el soporte tecnológico personalizado, flexible y configurable para las operaciones de los procesos jurídicos.
 - Se buscan mejores controles e integración de sistemas distritales con los canales de la Secretaría General.
 - También se necesitan mejores controles e integración de los sistemas de gestión como los sistemas GLOBO (de gestión internacional), el sistema de proyectos GLPI.
- Mejora de la comunicación pública a través de medios digitales
 - Se busca la consolidación de herramientas, canales e información para fortalecer la oferta y celeridad

de servicios y la participación ciudadana. Esto incluye el seguimiento a canales de atención virtual como SuperCADE Virtual, chat, chat-Bot y (video) llamadas de la línea 195.

- Se busca optimizar los procesos de recolección, análisis y divulgación de la información mediante la implementación de sistemas de información que incluyan la automatización de la recolección de datos y el uso de herramientas analíticas.
- Es destacado que el Distrito unifica en el portal Bogotá su oferta de trámites y servicios, como el realizar pagos en línea (no tributarios) y agendamiento de citas en la RedCADE desde casa; esfuerzo que debe continuar y extenderse a los más de 1.400 trámites y servicios. Esto representa una mejora significativa en la accesibilidad y eficiencia de los servicios digitales para la ciudadanía.
- capacitación en nuevas tecnologías y
- Implementación de la Arquitectura Empresarial como estrategia para impulsar la transformación digital y la eficiencia en la gestión pública de la SG
 - Se espera que la Arquitectura Empresarial fortalezca la transparencia, y aumente la eficiencia de la gestión pública y la rendición de cuentas al estandarizar procesos y sistemas de información. La AE busca realmente impactar el objetivo de aumentar la confianza de la ciudadanía en la Gestión Pública.
 - Es requerido que este ejercicio beneficie a la SG con la entrega de activos como hojas de ruta, catálogos y caracterización de los sistemas de información, matrices de interacción, entre otros.

2.1.8 2. Diagnóstico Actual: Debilidades Tecnológicas Clave de la Secretaría General

Basado en el análisis de las matrices DOFA (Matriz de Evaluación de Factores Internos - MEFI y Matriz de Evaluación de Factores Externos - MEFE) [5, 6], se han identificado las siguientes debilidades tecnológicas:

- Sistemas de Información y Datos:
 - Fallas recurrentes en el funcionamiento de los sistemas de información y plataformas tecnológicas,

que afectan la continuidad del servicio y generan retrasos y reprocesos [7].

- Falta de un software que permita extraer información dinámica para la toma de decisiones [9].
- Se realizan análisis descriptivos, pero no predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión, dificultando la toma de decisiones basada en evidencia [10].
- Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúan con las anteriores, generando posibles pérdidas de información y reprocesos [11].

- Infraestructura Tecnológica:

- Equipos tecnológicos obsoletos que dificultan la ejecución de las actividades [12].
- Deficiente conectividad y falta de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas [13].
- Inestabilidad de la conectividad e indisponibilidad de servidores de información, comprometiendo la operatividad y el cumplimiento de metas [14].
- Obsolescencia tecnológica generalizada que implica la necesidad de renovación de equipos y dificulta la prestación de servicios [15].
- Los altos costos de la tecnología pueden limitar la capacidad para implementar y mantener sistemas avanzados.

- Seguridad Informática:

- Vulnerabilidad en la seguridad informática, que puede comprometer la integridad de los datos críticos y la continuidad operativa [14].
- Vulneración de la inviolabilidad de acceso a cuentas de correo institucionales y aplicativos, afectando la reserva de la información [14].
- Materialización de riesgos asociados a ataques cibernéticos, ingeniería social y suplantación de identidad, poniendo en riesgo la seguridad de la información y los documentos (pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad) [16].

- Gestión del Conocimiento y Capacidades Humanas:

- Deficiente apropiación del conocimiento en procesos de tecnologías de la información, generando demora en la solución de servicios [17].
- Falta de personal para actualizar las plataformas tecnológicas, lo que genera retrasos en la operación.

2.1.9 3. La Arquitectura Empresarial (AE) como Solución Estratégica

La implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial es clave para abordar estas debilidades [4].

- Propósito y Alcance de la AE:
 - Comprender la misión, objetivos y metas estratégicas, y definir el camino para materializar la visión mediante la alineación de estrategias, procesos, talento humano, cultura, información, sistemas de información, tecnologías y seguridad [18].
 - Incluye un diagnóstico del estado actual (línea base), la definición de la arquitectura objetivo (línea destino o meta), el análisis de su brecha y la elaboración de una hoja de ruta [18, 19].
 - La AE es una práctica estratégica que impulsa las transformaciones necesarias para fortalecer la gestión de las entidades y alcanzar sus objetivos [20].
- Dominios Clave que aborda la AE:
 - Arquitectura Institucional: Modelo de capacidades, modelo operativo y catálogo de servicios institucionales [21].
 - Arquitectura de Información: Definición de flujos y arquitectura de información, intercambio de información entre entidades y modelo de información institucional, incluyendo la aplicación de Inteligencia Artificial [22, 23].
 - Arquitectura de Sistemas de Información: Definición de arquitecturas de referencia para soluciones (SOA), arquitecturas de solución para proyectos de SI y caracterización de sistemas de información existentes [24, 25].
 - Arquitectura de Tecnología: Catálogo de elementos de infraestructura, plataforma de interoperabilidad, continuidad y disponibilidad de infraestructura, y arquitecturas de referencia tecnológica [26-28].
 - Arquitectura de Seguridad: Catálogo de servicios de seguridad de la información y ciberseguridad, análisis de impacto del negocio, arquitectura de seguridad alineada e integrada, y diseño de controles de seguridad informática para la gestión de riesgos [28-30].

2.2 Situación Actual Sistemas Información SG (view)

La Fase Tres (3) de la arquitectura empresarial (AE) de SG se divide en dos partes principales: Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones.

Objetivo de la Arquitectura de Aplicaciones: El objetivo principal de la Arquitectura de Aplicaciones es desarrollar las arquitecturas de sistemas de información objetivo (tanto de datos como de aplicaciones) que soporten la arquitectura de negocio (desarrollada en la Fase B) y que implementen la visión de arquitectura inicial (establecida en la Fase A).

En términos más específicos, la arquitectura de aplicaciones busca:

- Definir la arquitectura de las aplicaciones (software) necesarias para soportar los procesos de negocio.
- Identificar las funciones de negocio que deben ser soportadas por las aplicaciones.
- Establecer la interacción y el flujo de información entre las diferentes aplicaciones.
- Considerar aspectos como la escalabilidad, el rendimiento, la mantenibilidad y la seguridad de las aplicaciones.
- Listar los capacidades de negocio (servicios de aplicación) relacionadas con las arquitecturas de aplicaciones de SG.

Relación con las demás fases del proyecto La Arquitectura de Aplicaciones no opera de forma aislada; está intrínsecamente conectada con las fases anteriores y posteriores de la arquitectura empresarial de Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá:

- Relación con la Fase A (Visión de la Arquitectura): La Fase C toma como entrada principal la Visión de la Arquitectura, que establece el alcance, los objetivos de alto nivel, los principios de la arquitectura y la visión del negocio. La Arquitectura de Sistemas de Información debe alinearse y contribuir a la consecución de esta visión.

- **Relación con la Fase B (Arquitectura de Negocio):** La Arquitectura de Negocio (procesos de negocio, funciones, organización, etc.) es el motor principal para la Fase C. La Arquitectura de Sistemas de Información se construye para soportar y habilitar los requisitos definidos en la Arquitectura de Negocio. Por ejemplo, los procesos de negocio definidos en la Fase B informarán las necesidades de datos y las funcionalidades de las aplicaciones en la Fase C.
- **Relación con la Fase D (Arquitectura Tecnológica):** La Fase C proporciona los requisitos para la Fase D. La Arquitectura de Sistemas de Información (datos y aplicaciones) determina la tecnología subyacente (hardware, software de infraestructura, middleware, redes) que se necesitará para soportar las aplicaciones y gestionar los datos. La Fase D, por lo tanto, desarrollará la Arquitectura Tecnológica basándose en las necesidades identificadas en la Fase C.
- **Relación con la Fase E (Oportunidades y Soluciones) y Fase F (Planificación de la Migración):** Las arquitecturas de datos y aplicaciones desarrolladas en la Fase C son insumos críticos para identificar oportunidades de implementación (Fase E) y para desarrollar el plan de migración (Fase F) de las arquitecturas actuales a las arquitecturas objetivo.
- **Relación con la Gestión de Requisitos (Requirements Management):** La Gestión de Requisitos es una capacidad continua que atraviesa todas las fases del ADM. Los requisitos de los sistemas de información, capturados y gestionados, son fundamentales para guiar el desarrollo de las arquitecturas en la Fase C y para asegurar que la arquitectura final cumpla con las necesidades del negocio.

Requisitos Necesarios para su Realización (Entradas Clave):

Para llevar a cabo la Fase C de manera efectiva, una empresa debe contar con ciertos requisitos y entradas esenciales, que provienen principalmente de las fases previas del proceso de AE:

- **Requisitos de Negocio:** Una comprensión clara y detallada de los requisitos de negocio, procesos de negocio, funciones y estructuras organizacionales definidos en la Fase B. Esto incluye, por ejemplo, el Catálogo de Requisitos (como se menciona en el documento “TOGAF Catalogs Matrices and Diagrams.pdf”, página 60), que

“captura las cosas que la empresa necesita hacer para cumplir sus objetivos”.

- **Visión de la Arquitectura:** La “Visión de la Arquitectura” (Architectural Vision) y los “Principios de la Arquitectura” establecidos en la Fase A, que guiarán las decisiones de diseño en la Fase C.
- **Arquitectura de Negocio de Línea Base y Objetivo:** Los modelos de Arquitectura de Negocio actual y deseada (definidos en la Fase B), que servirán como punto de partida y destino para la Arquitectura de Sistemas de Información.
- **Metamodelo de Contenidos de la Arquitectura:** Una comprensión y aplicación del metamodelo de contenidos de TOGAF (referenciado en “TOGAF 9.2 - Content Metamodel.pdf”), que proporciona un marco estructurado para describir los artefactos de la arquitectura.
- **Principios de Arquitectura de Sistemas de Información:** Principios específicos que guiarán el diseño de los datos y las aplicaciones, asegurando la coherencia y la alineación con los objetivos empresariales.
- **Capacidad de Arquitectura Empresarial:** La infraestructura y los recursos necesarios para realizar actividades de arquitectura, incluyendo herramientas de modelado (como ArchiMate, Draw.io, compatible con TOGAF) y personal con las habilidades adecuadas.
- **Planes de Iteración y Nivel de Detalle:** El alcance y el nivel de detalle requerido para la arquitectura de sistemas de información, que a menudo se define en la Fase de Visión y se refina a medida que avanza el proceso de AE. Esto puede incluir un enfoque iterativo para el desarrollo de la arquitectura, según lo discutido en “ADM Guidelines & Techniques.pdf” (Capítulo 19: Applying Iteration to the ADM).

La arquitectura de aplicaciones es un pilar fundamental en la transformación empresarial, traduciendo las necesidades de negocio en soluciones tangibles de datos y aplicaciones, y preparando el terreno para la selección de la tecnología subyacente.

1. Introducción y Contexto Estratégico. * La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. busca optimizar su gestión institucional y cumplir sus objetivos estratégicos en un entorno dinámico. * La transformación digital es un pilar fundamental para el desarrollo territorial, alineada con el Plan

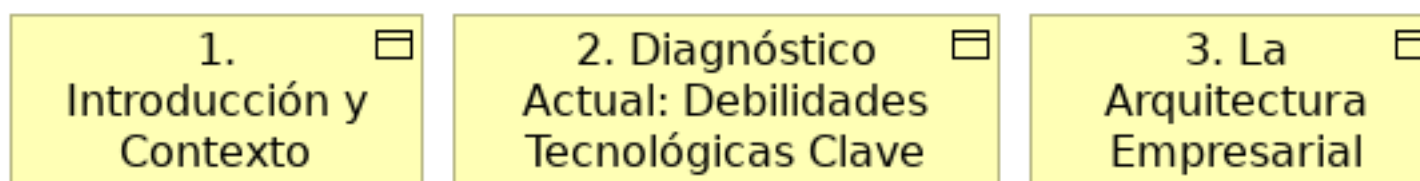


Figure 2: 06.2n4. Aplicaciones. Situación Actual SG. Fuente: Proyecto arquitectura empresarial. Arquitectura de Aplicaciones Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá (2025)

Nacional de Desarrollo 2022–2026 y el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”. * El objetivo del ejercicio de Arquitectura Empresarial es fortalecer la alineación de sus estrategias, procesos y tecnologías, impulsar la transformación digital y promover una gestión pública más eficiente y transparente.

2. Diagnóstico Actual: Debilidades Tecnológicas Clave de la Secretaría General. Basado en el análisis de las matrices DOFA (Matriz de Evaluación de Factores Internos - MEFI y Matriz de Evaluación de Factores Externos - MEFE) [5, 6], se han identificado las siguientes debilidades tecnológicas:

- Sistemas de Información y Datos:
 - Fallas recurrentes en el funcionamiento de los sistemas de información y plataformas tecnológicas, que afectan la continuidad del servicio y generan retrasos y reprocesos [7].
 - Falta de un software que permita extraer información dinámica para la toma de decisiones [9].
 - Se realizan análisis descriptivos, pero no predictivos y prospectivos de los resultados de la gestión, dificultando la toma de decisiones basada en evidencia [10].
 - Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúan con las anteriores, generando posibles pérdidas de información y reprocesos [11].
- Infraestructura Tecnológica:
 - Equipos tecnológicos obsoletos que dificultan la ejecución de las actividades [12].
 - Deficiente conectividad y falta de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas [13].
 - Inestabilidad de la conectividad e indisponibilidad de servidores de información, comprometiendo la operatividad y el cumplimiento de metas [14].

- Obsolescencia tecnológica generalizada que implica la necesidad de renovación de equipos y dificulta la prestación de servicios [15].
- Los altos costos de la tecnología pueden limitar la capacidad para implementar y mantener sistemas avanzados.
- Seguridad Informática:
 - Vulnerabilidad en la seguridad informática, que puede comprometer la integridad de los datos críticos y la continuidad operativa [14].
 - Vulneración de la inviolabilidad de acceso a cuentas de correo institucionales y aplicativos, afectando la reserva de la información [14].
 - Materialización de riesgos asociados a ataques cibernéticos, ingeniería social y suplantación de identidad, poniendo en riesgo la seguridad de la información y los documentos (pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad) [16].
- Gestión del Conocimiento y Capacidades Humanas:
 - Deficiente apropiación del conocimiento en procesos de tecnologías de la información, generando demora en la solución de servicios [17].
 - Falta de personal para actualizar las plataformas tecnológicas, lo que genera retrasos en la operación.

3. La Arquitectura Empresarial (AE) como Solución Estratégica. La implementación de un ejercicio de Arquitectura Empresarial es clave para abordar estas debilidades [4].

- Propósito y Alcance de la AE:
 - Comprender la misión, objetivos y metas estratégicas, y definir el camino para materializar la visión mediante la alineación de estrategias, procesos, talento humano, cultura, información, sistemas de información, tecnologías y seguridad [18].
 - Incluye un diagnóstico del estado actual (línea base), la definición de la arquitectura objetivo (línea destino o meta), el análisis de su brecha y la elaboración de una hoja de ruta [18, 19].
 - La AE es una práctica estratégica que impulsa las transformaciones necesarias para fortalecer la gestión de las entidades y alcanzar sus objetivos [20].

- Dominios Clave que aborda la AE:
 - Arquitectura Institucional: Modelo de capacidades, modelo operativo y catálogo de servicios institucionales [21].
 - Arquitectura de Información: Definición de flujos y arquitectura de información, intercambio de información entre entidades y modelo de información institucional, incluyendo la aplicación de Inteligencia Artificial [22, 23].
 - Arquitectura de Sistemas de Información: Definición de arquitecturas de referencia para soluciones (SOA), arquitecturas de solución para proyectos de SI y caracterización de sistemas de información existentes [24, 25].
 - Arquitectura de Tecnología: Catálogo de elementos de infraestructura, plataforma de interoperabilidad, continuidad y disponibilidad de infraestructura, y arquitecturas de referencia tecnológica [26-28].
 - Arquitectura de Seguridad: Catálogo de servicios de seguridad de la información y ciberseguridad, análisis de impacto del negocio, arquitectura de seguridad alineada e integrada, y diseño de controles de seguridad informática para la gestión de riesgos [28-30].

1

Donec in elit ac ante vestibulum rhoncus. Pellentesque ligula tortor, aliquet malesuada nulla tristique vitae. Aliquam mi sem, varius eu pellentesque et, tristique nec quam. Vestibulum pellentesque in dui et venenatis. Sed malesuada elit pellentesque sapien aliquet porta. In at facilisis diam. Duis id ante tellus.²

In diam libero, vulputate quis accumsan non, auctor in ipsum. Praesent cursus velit eget lacus sodales porta. Proin quis risus ut velit euismod scelerisque ut sed neque. Cras sagittis, dolor ac ullamcorper auctor, tortor dui facilisis diam, at sagittis nisi ipsum a neque. Nullam vel mattis nisi. Ut interdum ut diam at ornare. Nulla ultrices elit justo, vitae tristique massa vulputate sit amet.

Vestibulum erat felis, cursus vitae convallis ac, commodo eu nisi. Nulla facilisi. Mauris dignissim nisi felis, a mollis ex accumsan vel. Suspendisse bibendum vitae nibh in suscipit. Vestibulum et finibus eros. Nulla facilisi. Cras luctus aliquam finibus. In nec justo nec orci malesuada faucibus.

¹This is a sidenote. This template features a large margin specifically so you can put notes, figures, tables and other things into it as additional material to the main content in the text block.

²This sidenote has been pushed down the page manually with an optional parameter, otherwise it would be right under the one above.

2.2.1 Subsubsection Title

This is an example of a full width paragraph... Curabitur id placerat orci. Vivamus pulvinar augue ac feugiat blandit. Donec in ultricies mi. Nam eu lacus ac augue aliquet consectetur. Praesent dui risus, sollicitudin nec felis ut, posuere ultricies dolor. Sed massa nulla, dignissim eget sem sit amet, eleifend fermentum dui. Phasellus consequat sem vel turpis finibus, a aliquam risus malesuada.

Maecenas consectetur metus at tellus finibus condimentum. Proin arcu lectus, ultrices non tincidunt et, tincidunt ut quam. Integer luctus posuere est, non maximus ante dignissim quis. Nunc a cursus erat. Curabitur suscipit nibh in tincidunt sagittis. Nam malesuada vestibulum quam id gravida. Proin ut dapibus velit. Vestibulum eget quam quis ipsum semper convallis. Duis consectetur nibh ac diam dignissim, id condimentum enim dictum. Nam aliquet ligula eu magna pellentesque, nec sagittis leo lobortis. Aenean tincidunt dignissim egestas. Morbi efficitur risus ante, id tincidunt odio pulvinar vitae.

Paragraph Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex.

The section titles below show how multi-line section titles look at the 3 top levels.

3 Quotations

Proin mollis urna posuere fringilla. Curabitur finibus, neque vitae vestibulum vestibulum, dolor sapien tincidunt augue, vel porta mauris metus nec mauris. Integer erat magna, porta id erat sed, lacinia volutpat erat. Nulla fermentum tellus arcu, eu iaculis ipsum malesuada aliquam. Duis et lacus maximus, consectetur metus et, eleifend arcu. Vestibulum condimentum diam vitae diam tincidunt viverra.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor. Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie.”

— John Smith, 1972

congue massa, ut laoreet metus ornare in.”

— John Smith, 1972

Suspendisse tempus odio sit amet volutpat suscipit. Pellentesque ornare libero lacus, non fringilla dolor placerat in. Ut maximus ullamcorper lectus, a pharetra mi sagittis aliquet. Scelerisque augue sed mi fringilla, vel dapibus ligula finibus. Sed ornare velit sem, ac venenatis velit dignissim. Vestibulum ultrices mi at tincidunt condimentum.

4 Table Examples

This statement automatically references the table below using its label: Table 2.

Table 2: Text block table caption.

Prospect	Industry	Revenue
Gerlach Inc	Business Development	3M
Doyle and Sons	Law	1M
Heathcote Group	Consulting	12M
Goyette Inc	Advertising	5M
Holzdeppe GmbH	Manufacturing	23M
Bienias AG	Accounting	2.5M

Table 1: Margin table caption.

Year	Qtr.	Perf.
20XX	Q1	0.5%
20XX	Q2	26.5%
20XX	Q1	35.4%
20XX	Q4	41.3%

Table 3: Full width table caption.

#	Prospect	Industry	Revenue	Employees
1	Gerlach Inc	Business Development	3M	65
2	Doyle and Sons	Law	1M	15
3	Heathcote Group	Consulting	12M	250
4	Goyette Inc	Advertising	5M	100
5	Holzdeppe GmbH	Manufacturing	23M	75
6	Bienias AG	Accounting	2.5M	40

5 Figure Examples

This statement automatically references the figure below using its label: Figure 4.

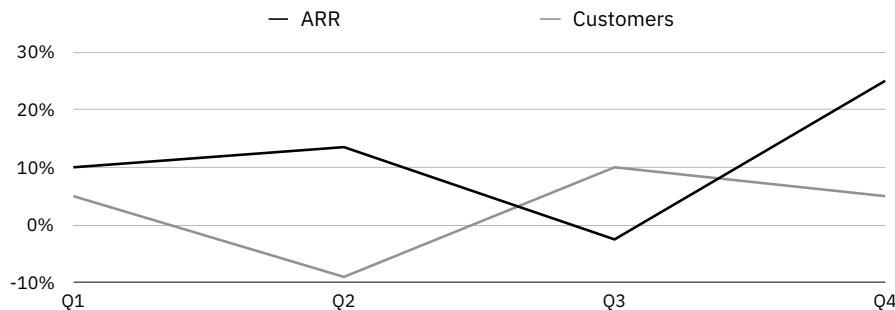


Figure 4: Text block figure caption.



Figure 3: Margin figure caption.

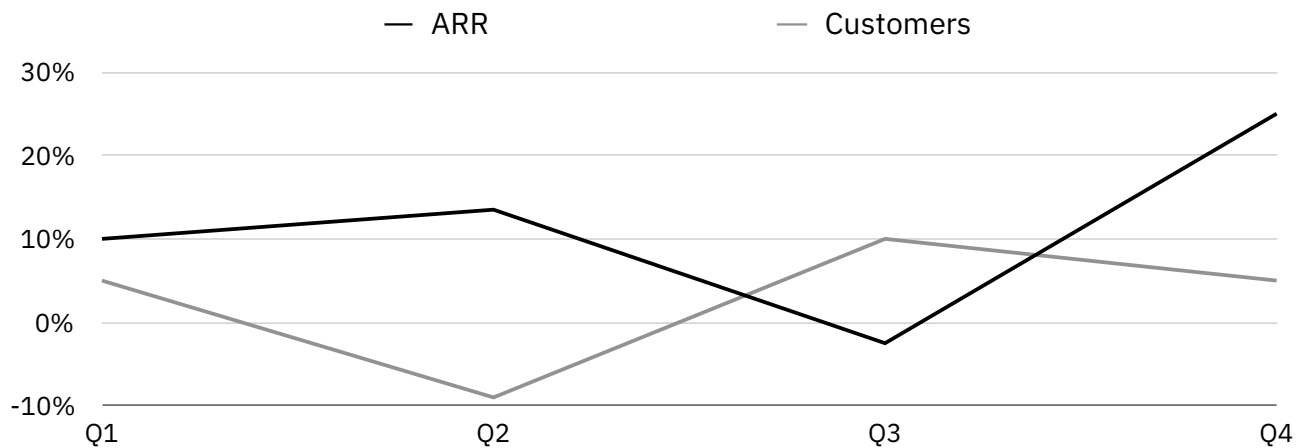


Figure 5: Full width figure caption.

6 List Examples

6.1 Bullet Point List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor.

- First bullet point item
 - First indented bullet point item
 - Second indented bullet point item
 - First second-level indented bullet point item

Bullet point lists can also be created in the margin. For these, we can remove the usual left margin to increase the available horizontal space:

- Bullet item one.
- Bullet item two.
- Bullet item three.

- Second second-level indented bullet point item
- Third indented bullet point item
- Second bullet point item
- Third bullet point item

Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit.

6.2 Numbered List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor.

1. First numbered item
 - a. First indented numbered item
 - b. Second indented numbered item
 - i. First second-level indented numbered item
 - ii. Second second-level indented numbered item
 - c. Third indented numbered item
2. Second numbered item
3. Third numbered item

Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit.

6.3 Description List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor.

Item One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie.

Item Two Sed dictum nisl non aliquet porttitor.

Numbered lists can also be created in the margin. For these, we can remove the usual left margin to increase the available horizontal space:

1. Numbered item one.
2. Numbered item two.
3. Numbered item three.

Description lists can also be created in the margin:

- A1** Description item one.
- B1** Description item two.
- C1** Description item three.

Subitem Maecenas consectetur metus at tellus finibus condimentum. Proin arcu lectus, ultrices non tincidunt et, tincidunt ut quam. Integer luctus posuere est, non maximus ante dignissim quis.

Subsubitem Maecenas consectetur metus at tellus finibus condimentum. Proin arcu lectus, ultrices non tincidunt et, tincidunt ut quam. Integer luctus posuere est, non maximus ante dignissim quis.

Item Three Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet luctus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit.

Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in.

7 Referencing Citations

This statement requires citation [1].

This statement requires multiple citations [1, 2].

This short citation is in the margin³.

This long citation is in the margin⁴.

This statement has an in-text citation: Jones and Smith [1].

³Smith and Jones [2]

⁴A. B. Jones and J. M. Smith. "Article Title". In: *Journal title* 13.52 (Mar. 2024), pp. 123–456. DOI: 10.1038/s41586-021-03616-x

8 Link Examples

This is a URL link: DuckDuckGo.

This is a email link: example@example.com.

This is a monospaced URL link: `https://duckduckgo.com`.

Links can be clicked in the PDF to navigate to the linked website or email address.

9 Displaying Code

The block below is a code listing. It displays code in an easy to use way with line numbers for quick reference to specific parts of the code.

```
1 {  
2   "city": [  
3     {  
4       "id": 1,  
5       "name": "Toronto",  
6       "country": "Canada",  
7       "population": 6200000  
8     },  
9     {  
10      "id": 2,  
11      "name": "New York",  
12      "country": "United States of America",  
13      "population": 8800000  
14    }  
15  ]  
16 }
```


Reference List

- [1] A. B. Jones and J. M. Smith. "Article Title". In: *Journal title* 13.52 (Mar. 2024), pp. 123–456. DOI: 10.1038/s41586-021-03616-x.
- [2] J. M. Smith and A. B. Jones. *Book Title*. 7th. Publisher, 2023.

Appendices

A Appendix Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex. Fusce quis mauris egetas lacus commodo venenatis. Ut at arcu lectus. Donec et urna nunc. Morbi eu nisl cursus sapien eleifend tincidunt quis quis est. Donec ut orci ex. Praesent ligula enim, ullamcorper non lorem a, ultrices volutpat dolor. Nullam at imperdiet urna. Pellentesque nec velit eget euismod pretium.

B Appendix Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex. Fusce quis mauris egetas lacus commodo venenatis. Ut at arcu lectus. Donec et urna nunc. Morbi eu nisl cursus sapien eleifend tincidunt quis quis est. Donec ut orci ex. Praesent ligula enim, ullamcorper non lorem a, ultrices volutpat dolor. Nullam at imperdiet urna. Pellentesque nec velit eget euismod pretium.

C Appendix Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam auctor mi risus, quis tempor libero hendrerit at. Duis hendrerit placerat quam et semper. Nam ultricies metus vehicula arcu viverra, vel ullamcorper justo elementum. Pellentesque vel mi ac lectus cursus posuere et nec ex. Fusce quis mauris egetas lacus commodo venenatis. Ut at arcu lectus. Donec et urna nunc. Morbi eu nisl cursus sapien eleifend tincidunt quis quis est. Donec ut orci ex. Praesent ligula enim, ullamcorper non lorem a, ultrices volutpat dolor. Nullam at imperdiet urna. Pellentesque nec velit eget euismod pretium.